

MAIR020900201512

天津“11·06”“南辉 66”轮甲板集装箱掉落入海事故调查报告

一、事故概况及调查情况

（一）事故概况

2015 年 11 月 6 日 0433 时，福建天龙轮船有限公司所有的“南辉 66”轮航行于渤海途中，部分集装箱绑扎索具断裂，导致部分甲板集装箱相继在 $39^{\circ} 00' .179\text{N}/119^{\circ} 45' .300\text{E}$ 和 $38^{\circ} 56' .378\text{N}/119^{\circ} 17' .068\text{E}$ 处掉落入海。事故造成 39 个 40 尺集装箱掉落入海，7 个 40 尺集装箱损坏和部分集装箱绑扎索具损坏断裂，直接经济损失约 250 万元人民币。事故等级为一般事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，东疆海事局成立事故调查组赶赴京唐港，与唐山海事局联合开展事故调查工作（调查组名单见附件 1）。

调查人员获取了“南辉 66”轮航海日志、轮机日志、车钟记录、船舶证书、相关船员适任证书复印件、气象预报接收资料以及集装箱装载的相关资料，制作调查笔录 8 份，现场勘查记录 1 份。另外，对部分损坏的和完好的集装箱绑扎索具进行了取样。

二、船舶、船员和船公司概况

(一) “南辉 66” 轮主要技术数据

国籍: 中国 船籍港: 泉州
呼号: BVLT5 船舶种类: 多用途船
船长: 144.00 米 船宽: 20.80 米
型深: 10.89 米 总吨: 10089
净吨: 5649 满载排水量: 19246 吨
满载吃水: 7.85 米 主机功率: 3310.00 千瓦
船体材料: 钢质 航区: A1+A2
造船厂: 浙江金川船业有限公司
建成日期: 2015 年 4 月 22 日
船舶所有人: 福建天龙轮船有限公司
船舶管理人: 福建南辉轮船有限公司
租船人: 上海合德国际物流有限公司

(二) 船舶证书

中国船级社泉州办事处进行“南辉 66”轮的发证检验，于 2015 年 5 月 11 日签发海上船舶检验证书簿。相关船舶证书如下：

证书名称	签发单位	签发日期	过期日期
海上货船适航证书	中国船级社泉州 办事处	2015.8.26	2020.4.21
海上船舶载重线证书	中国船级社泉州 办事处	2015.8.26	2020.4.21

集装箱绑扎索具产品证书	中国船级社泰州办事处	2014.12.24	长期
船舶最低配员证书	泉州海事局	2015.5.11	2020.5.10
符合证明	福建海事局	2014.12.22	2015.12.21
安全管理证书	福建海事局	2015.11.9	2020.11.8

（三）船舶安检情况

“南辉 66”轮于 2015 年 9 月 21 日在嘉兴港接受船旗国监督检查，共发现 10 项缺陷，其中 2 项是关于油水分离器的滞留缺陷，1 项是关于 EPIRB 的滞留缺陷。所有 10 项缺陷中，没有与甲板集装箱系固索具相关的缺陷。

（四）船员情况

“南辉 66”轮最低配员证书要求配备船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮、二管轮、三管轮和值班机工各一名，值班水手 3 名，共计 12 人。本航次船上共有船员 14 人，船舶配员符合最低安全配员证书要求。发生事故时，驾驶室当班人员有船长、大副和值班水手。

船长洪亚细，持有 3000 总吨以上乙类证书，证书有效期至 2016 年 12 月 31 日。2015 年 5 月 14 日上“南辉 66”轮担任船长职务。

大副洪志刚，持有 3000 总吨以上乙类证书，证书有效期至 2020 年 9 月 7 日。2015 年 9 月 5 日担任“南辉 66”轮大副职务。

值班水手徐飞，持有航行支持级证书，证书有效期至 2016

年 12 月 31 日。2015 年 7 月 10 日在山东日照港上“南辉 66”轮担任水手职务。

其他船员证书均有效并与船舶航区相适应。

（五）船舶管理公司情况

福建天龙轮船有限公司将“南辉 66”轮期租给上海合德国际物流有限公司进行营运，将“南辉 66”轮委托给福建南辉轮船有限公司进行管理。福建南辉轮船有限公司是一家具有船舶安全营运和防污染管理体系的公司，共管理包括“南辉 66”轮在内的 4 艘集装箱船，4 艘船舶均从事国内沿海货物运输。

福建南辉轮船有限公司安全管理证书（DOC）于 2014 年 12 月 22 日有福建海事局签发。“南辉 66”轮船舶安全管理证书于 2015 年 12 月 9 日由福建海事局签发，此前为临时安全管理证书。

在事故调查中查阅“南辉 66”轮记载资料，发现公司或船舶没有开展有关寒潮大风等恶劣天气的安全知识培训。

三、水文、气象及海况

“南辉 66”轮主要通过 NAVTEX 和收听中高频获取气象预报资料。

2015 年 11 月 4 日 1900 时，“南辉 66”轮本航次通过 NAVTEX 收到渤海气象预报，预报渤海水域东北风 8-9 级，阵风 10 级。

11 月 6 日，事故发生时，“南辉 66”轮航海日志记载的天气海况为：阴雨天，东北风 9-10 级，阵风 11 级，浪高约 6 米，能见等级为 6。

天津市气象服务中心的渤海 A 平台自动气象站实测事故水域附近 2015 年 11 月 6 日 0400 时至 0800 时风速 5.8 米/秒，风力达到 10 级。

事故发生地点周围水域水深为 22.0-24.5 米。

四、损失情况

本次事故造成 39 个 40 尺集装箱掉落入海，7 个 40 尺集装箱损坏，主甲板栏杆部分变形受损，掉落入海的集装箱的箱号见附件 1。损坏的索具为：12 根活动头长拉杆，24 根活动头短拉杆，31 根焊体开式螺旋扣，13 根接长杆，28 个桥型连接器，104 个自动钮锁和 49 个单头燕尾式转锁（索具损失情况见附件 2）。



图 1 事故之后受损的集装箱



图 2 集装箱掉落之后的甲板装载情况



图 3 损坏的焊体开式螺旋扣



图 4 损坏的接长杆



图 5 损坏的单式燕尾式转锁

五、船舶装载情况

2015 年 10 月 30 日,“南辉 66”轮装载集装箱离开广州黄埔港驶往京唐港,航次编号为:15011N,共装载集装箱 340 个,其中 40 尺集装箱 306 个,20 尺 34 个,除了 5 个 40 尺重箱外,其他均为空箱。甲板装载 168 个 40 尺空集装箱和 3 个 20 尺空集装箱,其余集装箱均装在货舱内,其中 5 个 40 尺重箱,配装在 NO.1 货舱内,具体位置分别为:060200,060201,060202,060203,060204。

船舶压载水情况为:底压载舱 NO.1,2,3,4,5,6 左右均注满压载水,边舱 NO.2,3,4 左右均注满压载水,边压载舱 NO.1,5,6 左右没有注入压载水。艏吃水为:2.60 米,艉吃水为:5.40 米,修正后的 GM 值为:4.07 米。



序号	货名	重量 (kg)	体积 (m³)	重心高度 (m)	稳性参数
1	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
2	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
3	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
4	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
5	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
6	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
7	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
8	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
9	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
10	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
11	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
12	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
13	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
14	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
15	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
16	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
17	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
18	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
19	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
20	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
21	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
22	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
23	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
24	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
25	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
26	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
27	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
28	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
29	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
30	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
31	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
32	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
33	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
34	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
35	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
36	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
37	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
38	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
39	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
40	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
41	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
42	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
43	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
44	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
45	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
46	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
47	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
48	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
49	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
50	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
51	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
52	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
53	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
54	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
55	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
56	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
57	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
58	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
59	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
60	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
61	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
62	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
63	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
64	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
65	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
66	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
67	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
68	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
69	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
70	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
71	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
72	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
73	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
74	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
75	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
76	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
77	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
78	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
79	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
80	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
81	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
82	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
83	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
84	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
85	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
86	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
87	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
88	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
89	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
90	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
91	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
92	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
93	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
94	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
95	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
96	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
97	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
98	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
99	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00
100	40 尺空箱	4000	67.4	2.50	100.00

图 6 “南辉 66”轮事故航次稳性计算

本航次甲板集装箱的系固绑扎由“南辉 66”轮船员完成。船舶开航时，甲板各 BAY 中间两列集装箱没有用拉杆加强系固，左右最外侧两列集装箱的拉杆系固位置从二层底角上移到三层底角。

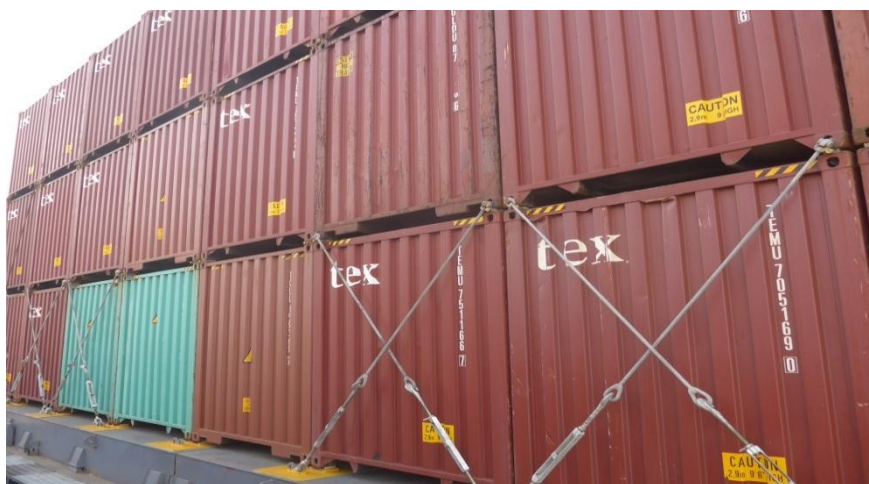


图 7 甲板集装箱的中间两列的绑扎情况

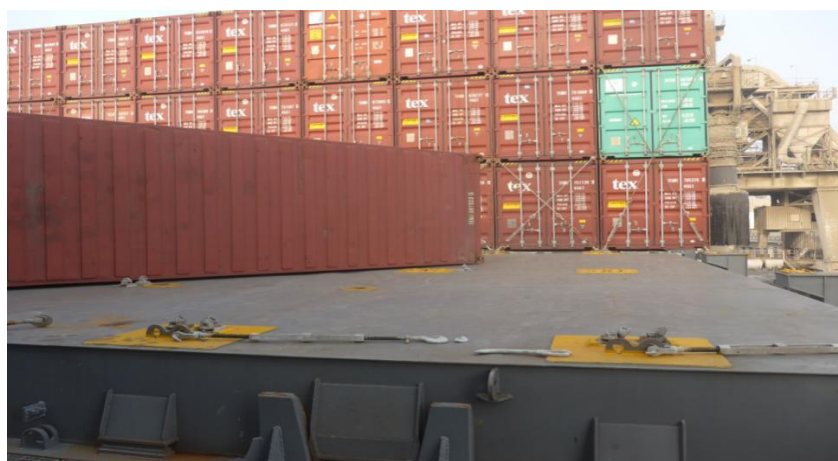


图 8 甲板集装箱左右最外侧一系列的绑扎情况

六、集装箱系固手册

“南辉 66”轮的集装箱系固手册由福建海宏船舶工程设计有限公司设计，由中国船级社于 2015 年 5 月 8 日批准。其中，

该系固手册要求的装载限制为：1、各 BAY 集装箱最大堆重应不超过附表 4-集装箱装载图中所列数字。2、装载 20FT 集装箱时：初稳性高度 GM 均应 ≤ 2.5 米。3、装载 40FT 集装箱时：初稳性高度 GM 均应 ≤ 2.0 米。

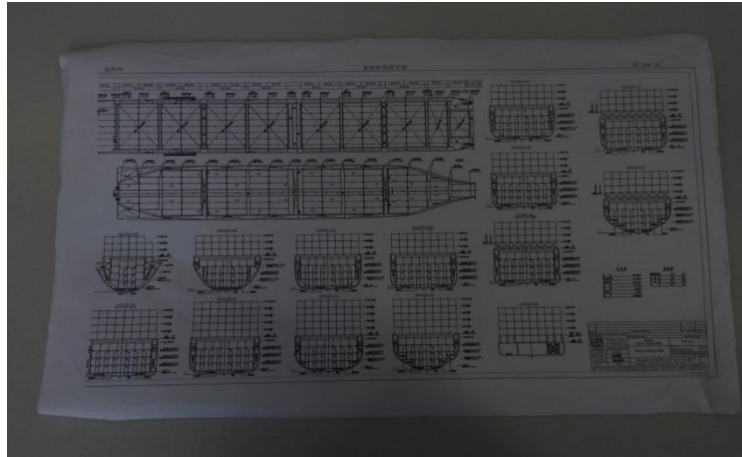


图 9 系固手册的绑扎方案

“南辉 66”轮本航次（15011N）共装载集装箱 340 个，其中 40 尺集装箱 306 个，20 尺 34 个，除了 5 个 40 尺重箱外，其他均为空箱，属于正常的装载营运。但是，无论何种配载方式，船舶 GM 值均不满足系固手册对 GM 值的限制要求。因此，“南辉 66”轮的系固手册对“南辉 66”轮 15011N 航次的系固绑扎失去指导意义。

七、集装箱绑扎索具情况

“南辉 66”轮的集装箱绑扎索具具有船用产品证书，证书编号为：TZ14P01948-19，该产品证书由中国船级社泰州办事处签发，签发时间为 2014 年 12 月 24 日。船上所有集装箱绑扎索具均为造船时配备（具体类别和数量见附件 3）。

八、集装箱索具的拉伸试验

事故调查人员分别收集取样了“南辉 66”轮没有损坏的焊体开式螺旋扣、接长杆和燕尾槽单式底座各一件。

后将取样的接长杆和焊体开式螺旋扣送到天津市建筑材料产品质量监督检测中心进行破断负荷试验。试验结果为：接长杆的破断负荷为 393KN，焊体开式螺旋扣的破断负荷为 338KN。根据 CCS《钢质海船入级规范》，杆的最小设计破断负荷为安全工作负荷的 2 倍。由产品证书的安全工作负荷（250KN）可得，杆的最小设计破断负荷为 500KN，所测试的接长杆和焊体开式螺旋扣的实际破断负荷小于最小设计破断负荷。

设计破断负荷和验证负荷 表 2.2.1

项 目	最小设计破断负荷 (kN)		最小验证负荷 (kN)	
	$SWL \leq 400$	$SWL > 400$	$SWL \leq 400$	$SWL > 400$
绑扎装置：				
钢丝绳	$3 \times SWL$			
杆（高强度钢）	$2 \times SWL$		$1.5 \times SWL$	
链（低碳钢）	$3 \times SWL$			
链（高强度钢）	$2.5 \times SWL$			
其他系固设备	$2 \times SWL$	$SWL + 400$	$1.5 \times SWL$	$SWL + 200$

注：①高强度钢的屈服应力应不小于 315N/mm²。
②若不用钢材而采用其他材料，则对其破断负荷和验证负荷，将另行考虑。
③ SWL 为安全工作负荷，kN。

图 10 CCS 规范要求

九、丢失和损坏集装箱数量的认定

通过对“南辉 66”轮船长、大副等人员的询问调查得知，当甲板集装箱第一次掉落入海后，船长调整航向，减轻船舶左右摇晃，船长从驾驶台清点甲板集装箱，得知掉落入海的集装箱为 32 个，当甲板集装箱第二次掉落入海时，能见度良好，集

装箱没有马上沉入海底，船员清点掉落入海的集装箱为 7 个，两次共有 39 个 40 英尺集装箱掉落入海。海事调查人员上船后，查阅“南辉 66”轮在装货港（广州黄埔）的装货清单以及离开黄埔港的积载图，“南辉 66”轮抵达京唐港时，现场勘验清点甲板集装箱，发现事故导致 39 个 40 尺空载集装箱掉落入海，7 个 40 尺空载集装箱损坏，现场勘查结果与船员描述一致。

十、事故经过

“南辉 66”轮本航次装货港为广州黄埔港，卸货港为京唐港，共装载集装箱 340 个，其中包括 40 尺空箱 301 个、40 尺重箱 5 个和 20 尺空箱 34 个，装货完毕后，由大副指挥全船人员进行甲板集装箱绑扎系固。

2015 年 10 月 30 日 2055 时从广州黄埔港开航，驶往京唐港。

11 月 4 日 1900 时，“南辉 66”轮航行于黄海水域，船位：北纬 $34^{\circ} 57' .0$ ，东经 $122^{\circ} 44' .6$ ，收到渤海气象预报，东北风 8-9 级，阵风 10 级。在收到渤海大风预报后，大副安排人员检查了甲板集装箱的系固情况，对各 BAY 中间两列没有拉杆系固的集装箱，没有补充拉杆进行系固绑扎。船长没有采取避风措施，船舶继续按原航行计划驶往京唐港。

11 月 5 日 1806 时，“南辉 66”轮航行于成山头分道通航制水域，船位： $37^{\circ} 20' .54N/122^{\circ} 50' .89E$ 。

1808 时，“南辉 66”轮航行至老铁山水道入口处水域，船

位: $38^{\circ} 29' .47\text{N}/121^{\circ} 10' .69\text{E}$ 。

2100 时, 东北风力增加到 8-9 级, 船长上驾驶台亲自指挥操船, 驾驶台值班人员共三人: 船长、驾驶员和 1 名值班水手。

2400 时, “南辉 66” 轮继续收到渤海水域大风警报的气象预报, 东北风 8-9 级, 阵风 10 级。

11 月 6 日 0433 时, “南辉 66” 轮船位: $\text{LAT}39^{\circ} 00' .18\text{N}\text{LONG}119^{\circ} 45' .30\text{E}$, 船舶按 “S” 型航行, 以减轻船舶横摇颠簸, 风力继续变大, 阵风 10-11 级, 浪高 5-6 米, 船舶左右剧烈摇晃和前后颠簸, 位于 BAY6 和 BAY14 的甲板集装箱开始掉落入海。

天亮视线变好后, 船员清点主甲板集装箱, 发现 32 个 40 尺空箱掉落入海。

0648 时, 船长通过 VHF 联系上京唐港交管中心, 并向其报告集装箱掉落入海事故。

0700 时, “南辉 66” 轮抵达京唐港 3 号锚地附近。

0730 时, “南辉 66” 轮准备抛锚的前期, 又有集装箱掉落入海, 船员通过清点海面集装箱发现第二次掉落入海的集装箱共 7 个 40 尺空箱。于是, 船长再次向京唐港交管中心报告集装箱落水事故, 由于风浪仍然较大, 船长决定改航到曹妃甸锚地抛锚。

1255 时, “南辉 66” 轮锚泊于曹妃甸西锚地。

十一、落水集装箱的扫测和打捞

2015 年 11 月 6 日 0433 时，“南辉 66”轮 39 个甲板集装箱掉落入海事故发生后，东疆海事局和唐山海事局共同应急协调处置落水集装箱的打捞事宜。经船东和船舶保险公司协商决定，由北海航海保障中心海事测绘处负责承担对落水集装箱的扫测工作，由天津航通潜水工程有限公司负责承担对落水集装箱的探摸和打捞工作。

2015 年 11 月 9 日，天津海事测绘中心测量一分队赶赴京唐港，迅速实施该项落水集装箱扫测任务，并于当天下午组织工作会议研究并制定扫测方案。从 11 月 10 日开始对拟定海域进行侧扫声呐全覆盖扫测和单波束测量，11 月 13 日完成对拟定海域的搜寻扫测。

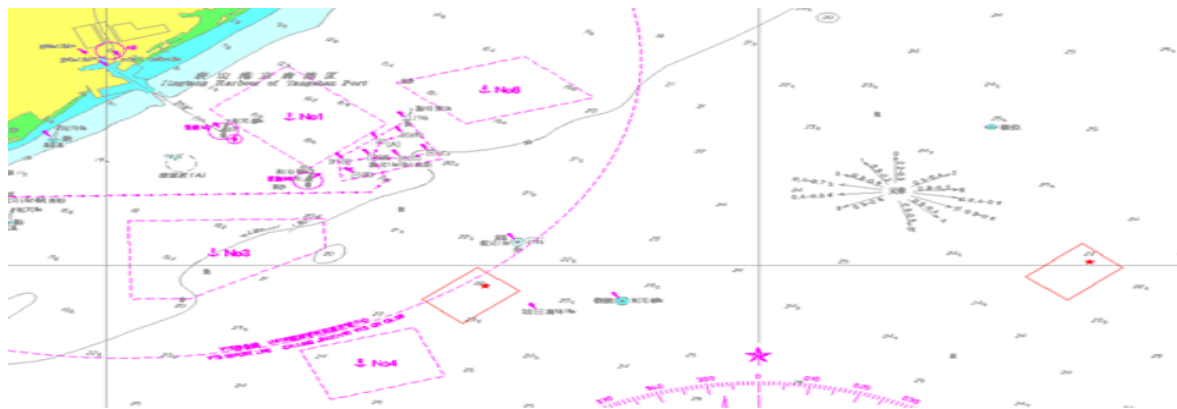


图 10 扫测范围示意图

2015 年 12 月 12 日开始，天津航通潜水工程有限公司根据海事测绘中心提供的扫测数据，分别对 6 处疑似落水集装箱展开探摸工作，2015 年 12 月 18 完成疑似落水集装箱的探摸工作。经潜水员探摸发现，在以第一次集装箱掉落位置为基点的区域

内没有发现落水集装箱，在以第二次集装箱掉落位置为基点的区域内发现 4 个落水集装箱。

鉴于落水集装箱的前期扫测搜寻工作没有达到预期效果，中国大地财产保险有限公司福建分公司（“南辉 66”轮的投保公司）已委托大连海事大学航海学院对未找到的落水集装箱进行安全评估。后续将根据安全评估结果，确定是否对其余集装箱进行进一步的扫测和打捞。

十二、原因分析

（一）直接原因

1. “南辉 66”轮航行途中遭遇寒潮大风恶劣天气是造成本起事故的直接原因之一。

“南辉 66”轮航行进入渤海水域之后，遭遇东北风 8-9 级，阵风 10 到 11 级，船舶左右横摇和上下颠簸剧烈，左右横摇角度达到 30° ，船舶吃水小，受风面积大，在集装箱惯性、大风和海浪的作用下，导致部分集装箱绑扎索具断裂，部分甲板集装箱掉落入海。

2. “南辉 66”轮防范措施不合理是造成本起事故的直接原因之二。

“南辉 66”轮本航次为轻载，受风面积大，且 GM 值较大，易产生剧烈横摇。“南辉 66”轮于 11 月 4 日 1900 时，船舶位于 $34^{\circ} 57' .0N$, $122^{\circ} 44' .6E$ （黄海水域），收到渤海大风警报，船舶没有采取避风措施，继续按原航行计划进入渤海。

当船舶航行于黄海水域，收到渤海气象预报为东北风 8-9 级，阵风 10 级之后，船舶虽安排人员检查了甲板集装箱的系固情况，但没有对甲板集装箱进行加固。

3. “南辉 66”轮配载不合理造成本起事故的直接原因之三。

“南辉 66”轮本航次共装载 340 个集装箱，除了 5 个 40 尺重箱外，其他均为空箱。5 个 40 尺重箱没有配装在主甲板之上位置，而是配装在 NO.1 货舱内，降低了船舶重心高度，增加了船舶的 GM 值；NO.1, 5, 6 边压载舱左右保持空仓，没有注入压载水，导致船舶吃水减小，受风面积增大，船舶重心降低 GM 值增大。由于配载不合理，船舶开航时 GM 值为 4.07 米，船艏吃水 2.60 米，船艉吃水 5.40 米，船舶受风面积大，左右横摇的幅度和频率没有得到应有的抑制。

4. 集装箱绑扎不完善是造成本起事故的直接原因之四。

“南辉 66”轮船员将甲板各 BAY 左右最外侧两列集装箱的拉杆系固位置从二层底角上移到三层底角，降低了拉杆对甲板集装箱的系固效果。

当船舶航行于黄海水域，在收到渤海气象预报为东北风 8-9 级，阵风 10 级之后，大副虽安排人员检查了甲板集装箱的系固情况，但对可以加固的中间两列甲板集装箱没有增设加固措施，导致系固索具的整体系固强度没有得到加强。

（二）间接原因

公司对渤海冬季寒潮大风对船舶安全的危害估计不足，岸基

支持不到位是造成本起事故的间接原因。

福建南辉轮船有限公司对渤海冬季寒潮大风对船舶安全的危害估计不足，没有针对渤海冬季寒潮大风的特点和危害对船舶和船员进行相应的安全培训和指导，在寒潮大风来临之际，船舶管理公司没有给予船舶安全提示，导致“南辉 66”轮在防抗渤海冬季寒潮大风方面存在安全隐患。

十三、责任认定

“南辉 66”轮配载不合理，集装箱系固绑扎不完善，在遭遇恶劣天气时船长没有采取合理应对措施，导致甲板集装箱在大风浪中掉落入海，本次集装箱掉落入海事故是一起单方责任事故。

十四、安全管理建议

1、建议福建南辉轮船有限公司应严格执行安全管理体系要求，对所属船舶船员开展船舶安全管理和货物配装系固知识的培训，增强防范恶劣天气的安全意识和技能。

2、建议福建天龙轮船有限公司及时跟踪安全评估情况，根据安全评估结果确定是否对其余落水集装箱进行进一步的扫测和打捞，以消除安全隐患。

3、建议有关部门加强对船用产品的质量监督，保证船舶配备的索具符合规范和产品证书要求。

建议中国船级社泰州办事处对“南辉 66”轮和江苏兴洋船舶设备制造有限公司的集装箱紧固件、绑扎件进行重新检验，

对“南辉 66”轮存在质量问题的紧固件、绑扎件进行更换，对江苏兴洋船舶设备制造有限公司存在质量问题的紧固件、绑扎件取消其船用产品证书。

4、建议相关部门严格审批集装箱系固手册，避免不严谨的系固手册误导船员对集装箱系固绑扎的操作管理。

建议福建海宏船舶工程设计有限公司对“南辉 66”轮集装箱系固手册进行补充完善，使其能够安全指导“南辉 66”轮各种装载状态下集装箱的系固绑扎，然后，中国船级社对补充完善后的集装箱系固手册进行重新审核。